1.1 НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

МФТИ • ПЦП 2026

ЭЛЕКТРОННАЯ КАЛИМБА

Портативный язычковый музыкальный инструмент на базе микроконтроллера RP2040 с цифровой обработкой живого звука в реальном времени. Два пьезозвукоснимателя улавливают вибрации 8 стальных язычков, а цветной экран помогает разучивать мелодии в игре «Падающие ноты» и визуализирует звуковую волну.

1.2 АВТОРЫ ПРОЕКТА

Шапиев Халид (Б03-504)

Разработка принципиальной электрической схемы в EasyEDA, модификация компонентов под пьезодатчики, пайка аппаратной части, CAD-моделирование.

Стручевский Михаил (Б03-502)

Архитектура прошивки, схема вывода звука, эффекты эквалайзера, детектор нот (алгоритм Герцеля), ручная сборка проекта и графика ILI9341.

Менторы проекта: Колесников Иван Витальевич, Провоторов Павел Владимирович.

TG-канал проекта

GitHub репозитория

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

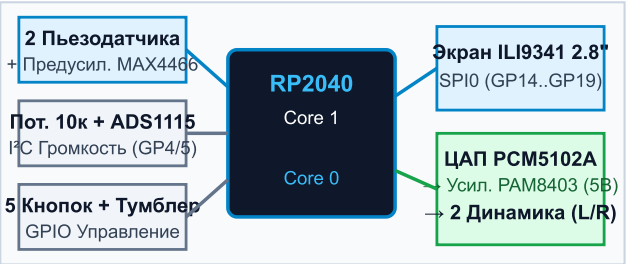
2.1 Основные электронные компоненты по группам

- **Сенсоры (измерение состояния):**
  - **2 пьезозвукоснимателя + предусилитель MAX4466** (вход `GP28 / ADC2`, смещение 1,65 В) — снимают механические колебания 8 язычков (строй До-мажор C4–C5, 261,6–523,3 Гц);
  - **Потенциометр 10 кОм + 16-бит АЦП ADS1115** (шина I²C0: `GP4/GP5`) — считывает уровень громкости;
  - **Галетный переключатель и 5 кнопок** (`GP0–GP3`, `GP10–GP13`, `GP22`) — регистрируют ввод пользователя.
- **МК Raspberry pi pico:**
  - **RP2040 USB Type-C** (2 ядра ARM Cortex-M0+, 125 МГц): `Core 1` — обработка звука 16 кГц и банк из 8 фильтров Герцеля; `Core 0` — графика SPI0 (62,5 МГц) и логика игры.
- **Актуаторы (физическое действие и вывод):**
  - **I²S ЦАП PCM5102A + стереоусилитель PAM8403 + 2 динамика** — усиливают и воспроизводят обработанный звук;
  - **TFT-дисплей ILI9341 2.8"** — отображает живую волну, меню и падающие ноты.

2.2 Дополнительные характеристики

Габариты: **150 × 120 × 39 мм** • Время автономной работы: **3+ часа** • Эффекты: **Clean, Overdrive, Distortion, Delay (250 мс)**.

2.3 Функциональная схема устройства



3 СЦЕНАРИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Как человек управляет устройством и получает информацию о статусе?

Пользователь держит калимбу двумя руками и большими пальцами защипывает 8 стальных язычков. Информация о статусе выводится мгновенно по двум каналам:

- **Визуальный отклик на экране ILI9341:** в стандартном режиме (когда кнопки не нажаты) на темно-синем фоне с логотипом МФТИ отображается **«Танцующая волна»** — живой осциллограф, который подпрыгивает и меняет цвет в зависимости от взятой ноты (от C4 до C5), а в шапке экрана показывает активный эффект и название распознанной ноты.
- **Акустический отклик через 2 динамика:** живой звук язычка проходит через цифровую педаль эффектов RP2040 и без задержки звучит из стереодинамиков.

Ввод/вывод информации и управление настройками

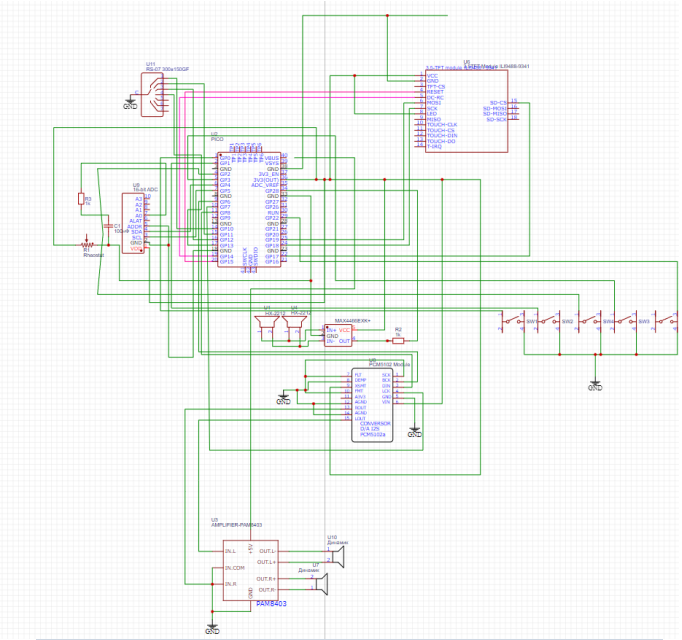
Орган управления	Действие пользователя и реакция системы
Галетный перекл. (4 поз.)	Переключение гитарных эффектов на лету: `1: Clean`, `2: Overdrive`, `3: Distortion`, `4: Delay/Echo`.
Реостат (10 кОм)	Плавная регулировка общей громкости через 16-битный АЦП ADS1115.
Любая кнопка (из режима волны)	Переводит экран из режима «Танцующей волны» в меню выбора мелодий (автовозврат через 15 с).
Кнопки ВВЕРХ / ВНИЗ	Выбор мелодии в меню: *1: Undertale — Memory*, *2: C-Major Scale*, *3: Ode to Joy*, *4: Twinkle Star*.
Кнопка ВПРАВО	Изменение скорости падения нот (`SPEED: 2..5`).
Кнопки ОК / ВЛЕВО	ОК — старт игры «Падающие ноты» (при верном щипке язычка нота зеленеет и растут очки SCORE); ВЛЕВО — выход назад.

4 ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАДАЧА / ВЫЗОВ

В чем заключался основной инженерный вызов?

Создать уникальную электронную калимбу, с большим функционалом. Разработать схему считывания живого звука с высоким качеством на выходе. Создать собственную прошивку инструмента и обеспечить продолжительную портативность

Схема расположения и коммутации модулей



5 ПРОГРЕСС ПРОЕКТА

1. Было заявлено в проектном предложении

- Создание портативной электронной калимбы (15×12×4 см) в корпусе, приближенном к классическому инструменту.
- Съем звука пьезозвукоснимателями, усиление и вывод через два встроенных динамика и разъем наушников.
- Не менее 4 режимов изменения звучания (гитарные эффекты) с выбором через переключатель и регулировкой громкости.
- Цветной дисплей с обучающей игрой «Падающие ноты» и набором предзагруженных мелодий.
- Порт для наушников

2. Сделано

- Собрана и отлажена полная аппаратная схема на базе платы **RP2040 Type-C**.
- Модуль **MAX4466** модифицирован в предусилитель для двух пьезозвукоснимателей; настроена передача звука через **PCM5102A** и усилитель **PAM8403** на две колонки.
- Подключены реостат громкости через **ADS1115**, 4-позиционный галетный переключатель и 5 кнопок интерфейса.
- Разработана прошивка с мелодиями и танцующей волной

3. Осталось сделать

- Создать макетную плату
- Усовершенствовать корпус до финальной модели
- Настроить язычки калимбы
- Подключить автономное питание
- Провести ряды тестов финального продукта

6 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Финальная версия устройства: фотография готовой сборки и схематичный чертеж внешних органов управления.

ПЛАНИРУЕТСЯ

Вставьте сюда обработанную фотографию калимбы

Общий вид готового изделия: корпус 15×12×4 см, 8 стальных язычков, светящийся экран ILI9341 2.8" с танцующей волной и логотипом МФТИ.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Схема корпуса с отмеченными компонентами [1]–[6]

Эскиз или 3D-рендер корпуса с выносными номерами основных узлов: [1] Экран 2.8", [2] 8 язычков калимбы, [3] 5-кнопочный пульт, [4] Регулятор громкости, [5] Галетный переключатель эффектов, [6] Перфорация 2 динамиков и порт USB Type-C.